

Pytania przykładowe z Oprogramowania Systemowego - część 1

1. Wymień podstawowe mechanizmy trybu chronionego dostarczane przez procesor o architekturze x86, które wspierają twórcę systemu operacyjnego (te, które nie występują w trybie 16-bitowym).
2. Przedstaw schemat obsługi przerwania w trybie chronionym w procesorze x86
3. Wymień, elementy systemu operacyjnego musi zaimplementować twórca, aby obsłużyć stronicowanie bez obsługi pamięci wirtualnej w architekturze x86 (bez PAE, tryb 32 bitowy).
4. Wyjaśnij, dlaczego w oprogramowaniu układowym UEFI programista ma do dyspozycji dwie tablice z funkcjami systemowymi.
5. Omów różnice w budowie i przeznaczeniu między głównym rekordem ładującym MBR a rekordem ładującym partycji VBR
6. Omów schemat partycjonowania GPT.
7. W jaki sposób w schemacie partycjonowania GPT został odwzorowany kod ładujący MBC (master boot code) ze schematu MBR?
8. Załóżmy, że piszemy oprogramowanie systemowe do odczytu systemu plików FAT32. Dysponujemy
 - a. funkcją ReadSector pozwalającą na odczytanie surowego sektora z partycji FAT32,
 - b. numer sektora z położeniem początkowym partycji FAT32 (już odczytany z wpisu partycji GPT lub tablicy partycji MBR).Podaj (np. w formie pseudokodu), w jaki sposób można uzyskać listę plików zawartych w katalogu głównym.
Uwaga: Wystarczy posługiwać się nazwami miejsc/lokacji, z których konkretną daną chcemy odczytać. Nie trzeba podawać szczegółowych pól i offsetów!
9. Opisz zawartość sektora/klastra przynależącego do katalogu w systemie plików ext (jego zawartość na niskim poziomie).
10. Przedstaw budowę i omów rolę rekordu plikowego w NTFS.